

실기시험2 문제

6/5 (금요일) 10:00~11:50

다음 문제를 해결하는 C 프로그램을 작성하여, 김용한 교수(yhkim@uos.ac.kr)에게 이메일로 소스 파일("C2PT2(이름)(학번)한 자리번호).zip"으로 명명한 압축 소스 파일)만 송부할 것. 단,

- 제출 마감시간을 엄수할 것 (11:50 이후 접수된 답은 0점 처리될 수 있음)
- 잘못된 파일을 송부하지 않도록 반드시 재확인 후 송부할 것.

문제: 아래 조건들을 만족하는 C 프로그램을 작성하라.

어떤 영어 웹사이트(예를 들어, https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump)에 등장하는 텍스트 일부를 메모장으로 복사하여 아스키 텍스트 파일을 만들고, 이 파일을 입력 받아, 이 파일에 등장하는 영어 단어들을 구분한 후, 그 결과를 어떤 파일로 출력하는 콘솔 응용 프로그램을 작성하라. 여기서 “단어”라 함은 빈 칸, 수평 탭, 개행 문자 등의 white space를 포함하지 않는 일련의 문자들을 의미한다. 단, 아래의 조건1 ~ 5를 추가적으로 만족하도록 하여라.

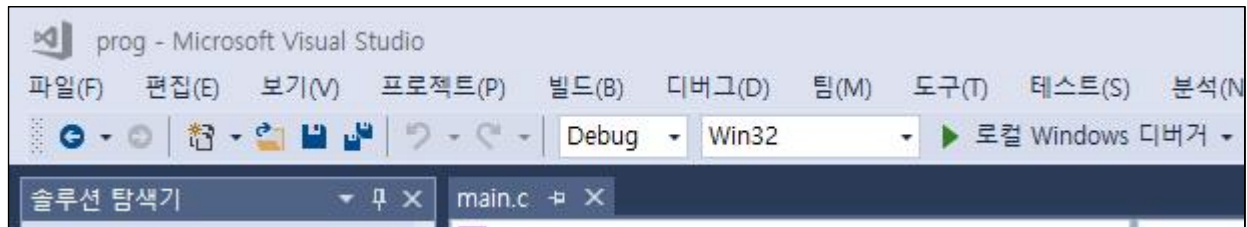
- **조건1:** 단어 후보는 하이픈('-')을 제외한 특수 문자를 포함하지 않는다. 즉, 문자열에 포함된 특수문자를 제거하고 남은 부분이 있을 경우만 이를 단어 후보(들)로 간주한다. 예를 들어, 'You&her'가 입력되면, You와 her의 단어 후보 2개로 간주한다. 단어 후보는 반드시 영어 알파벳(대문자와 소문자는 다른 글자로 간주) 또는 아라비아 숫자로 구성되어야 한다.
- **조건2:** 단어 후보 중, 아라비아 숫자와 하이픈만으로 이루어진 것은 단어로 간주하지 않는다.
- **조건3:** 단어 후보 중, 1글자로 이루어진 것은 단어로 간주하지 않는다.
- **조건4:** 단어들은 입력파일 내에서의 등장 횟수의 내림차순으로 정렬한다.
- **조건5:** 등장 횟수가 동일한 단어들의 경우, 단어 길이의 오름차순으로 정렬한다.
- **조건6:** 등장 횟수와 단어 길이가 동일한 단어들의 경우, 영어 사전 순으로 정렬한다.
- **조건7:** 최종적으로 정렬된 단어들에 대한 정보를 아래의 시행 예와 같이 출력한다. 첫 줄은 입력파일 내에 등장하는 서로 다른 단어 수에 대한 정보를 출력하고, 두 번째 줄부터는 각 단어 정보에 대해 (0들이 앞서 나오는 4자리 일련번호):(빈칸)(등장 횟수)(빈칸)(단어 길이)(빈칸)(단어)의 형태로 출력하되, 등장 횟수와 단어 길이는 각기 4칸 및 3칸 내에서 오른쪽 맞춤하고, 단어는 왼쪽 맞춤한다.
- **조건8:** 입력파일명과 출력파일명을 main 함수의 인자로서 전달하지 말고, 콘솔 입출력 redirection을 사용하여 입력파일을 읽어 들이고, 출력파일로 출력 내용을 저장하도록 한다.
- **힌트:** HW09의 교과서 외 문제의 답을 활용하면 프로그램 작성 시간을 단축할 수 있음. (상기 조건들 중, 조건4~6을 제외한 다른 조건들은 HW09의 교과서 외 문제의 조건들과 동일함)
- **시행 예:** 편의상, 출력파일의 내용을 메모장을 사용하여, 첫 25줄만 보임

```

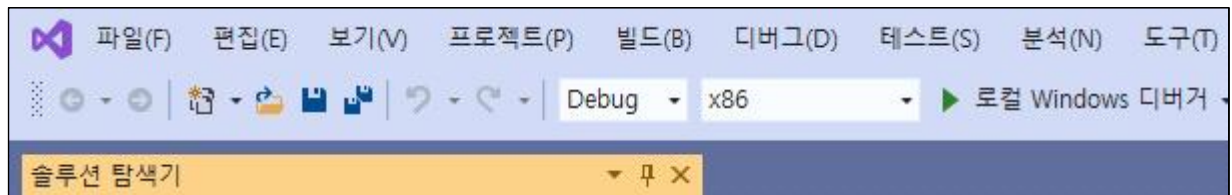
result - 메모장
파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)
Number of different words = 312
0001:  24   3 and
0002:  24   3 the
0003:  14   5 Trump
0004:  13   2 of
0005:   9   2 in
0006:   9   3 his
0007:   7   2 on
0008:   7   4 from
0009:   6   2 He
0010:   6   2 to
0011:   6   3 The
0012:   5   2 as
0013:   5   2 or
0014:   5   4 have
0015:   4   4 that
0016:   4   4 with
0017:   3   2 by
0018:   3   2 he
0019:   3   3 for
0020:   3   3 was
0021:   3   4 been
0022:   3   7 foreign
0023:   3   8 election
0024:   3  12 presidential
    
```

평가 방법:

- 제출된 답을 VS2017 내에서 Debug 모드 및 Win32 모드로 빌드한 후(아래 설정 부분 화면 캡처 참조), 조건 만족 여부를 확인하여 점수를 부여함(Debug 모드 및 Win32 모드로 빌드되지 않으면 0점 처리함)



만약 VS2019를 사용하는 경우라면, Win32 모드가 아니라 x86 모드로 설정해야 함(아래 설정 부분 화면 캡처 참조)



만약 VS2017인 경우인데, Win32 모드 옵션이 없고 x64와 x86만 있다면 반드시 x86 모드로 설정해야 함

- 빌드가 되지 않거나, 실행 오류가 나는 프로그램은 0점 처리함. 조건1~8에 대해 각기 5점, 5점, 5점, 25점, 25점, 25점, 5점, 5점 배점. 끝.